1-3. (b) 先排元音共 $5!=120$ 种

再插入其余21个字母有 $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=21$，$x_2,x_3,x_4,x_5\geq 1$；$x_1,x_6\geq 0$

有 $21!\cdot\binom{21+2-1}{6-1}=21!\times\frac{22!}{5!\times 17!}$

$\Rightarrow$ 总共有 $5!\times 21!\times\frac{22!}{5!\times 17!}=\frac{21!\times 22!}{17!}$ 种

(d) ① $13\times 12\times C_4^3\times C_4^2=13\times 12\times 4\times 6=3744$

② $C_{13}^2\times(C_4^2)^2\times C_{52-8}^1=13\times 6\times 36\times 44=123552$

(e) ① $x_1+x_2+\cdots+x_{26}=4$，$x_1\sim x_{26}\geq 0$

有 $\binom{4+26-1}{26-1}=\binom{29}{25}=\binom{29}{4}=23751$

② $C_{26}^4=14950$

(h) $\binom{18}{5\ 5\ 4\ 4}\cdot\frac{1}{2!}\cdot\frac{1}{2!}=\frac{18!}{5!\times 5!\times 4!\times 4!}\times\frac{1}{4}$

$\binom{mn}{n\ n\ n\ \cdots\ n}\cdot\frac{1}{m!}=\frac{(mn)!}{m!\cdot(n!)^m}$

(f) 每种水果有个数+1种选法，再减去不选，$6\times 8-1=47$ 种

4 ① 先排绅士共 $5!$ 种

插入法 $x_1+x_2+\cdots+x_6=7$，$x_2\sim x_5\geq 1\Rightarrow\binom{7+2-1}{6-1}=\binom{8}{3}=56$ 种

共 $5!\times 7!\times 56=33868800$ 种

② 先固定某特定绅士的位置，其余绅士排列共 $4!$ 种

插入法有 $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=7$ 有 $x_1,\ldots x_5\geq 1\Rightarrow\binom{7-1}{5-1}=\binom{6}{2}=15\Rightarrow$ 共 $4!\times 7!\times 15=1814400$

7. 相当于 $a_1+a_2+\cdots+a_k=r$（$a_1\sim a_k\geq 0$ 且 $a_1\leq r$）的解法数.

对 a_1 的值分类讨论.

① $a_1=0$ 时. $\binom{r+k-1-1}{k-1-1}=\binom{r+k-2}{k-2}$

② $a_1=1$ 时. $\binom{r-1+k-1-1}{k-1-1}=\binom{r+k-3}{k-2}$

③ $a_1=2$ 时 …

总共有 $\sum_{i=0}^{r}\binom{r+k-2-i}{k-2}=\sum_{i=0}^{r}\left(\binom{r+k-1-i}{k-1}-\binom{r+k-2-i}{k-1}\right)=\binom{r+k-1}{k-1}-\binom{r+k-2}{k-1}$ 种方法.

8. $\sum_{k_1=0}^{m}\sum_{k_2=0}^{n}\frac{(k_1+k_2)!}{k_1!\cdot k_2!}-1=\sum_{k_1=0}^{m}\sum_{k_2=0}^{n}\binom{k_1+k_2}{k_1}-1=\sum_{k_1=0}^{m}\binom{k_1+n+1}{k_1+1}-1$

$=\sum_{k_1=0}^{m}\binom{k_1+n+1}{n}-1=\sum_{k_1=0}^{m}\left(\binom{k_1+n+2}{n+1}-\binom{k_1+n+1}{n+1}\right)-1=\binom{m+n+2}{n+1}-2$

10. $(kn)!=(1\cdot 2\cdot\cdots n)\cdot((n+1)\cdot(n+2)\cdots(2n))\cdot((2n+1)\cdots)\cdots(\cdots kn)$

$=A_1\cdot A_2\cdots A_k$

其中 $A_j=((j-1)n+1)((j-1)n+2)\cdots(jn)$

$\frac{A_j}{n!}=\binom{jn}{n}\in\mathbb{Z}$ 故 $n!\mid A_j\Rightarrow(n!)^k\mid\prod_{j=1}^{k}A_j$

11. (a) 先选出 k 个, 再从中选 j 个 $\Leftrightarrow$ 先选 j 个, 再另选 $k-j$ 个补齐 k 个

(c) $\forall\ 1\le k\le m$ 先选 k 个, 再从剩下的 $m-k$ 个, 求和

$\Leftrightarrow$ 选出 m 个并从中选 k 个, 求和

$\Leftrightarrow$ 选出 m 个, 再决定每个再选不选

(d) 数归: $n=0$ 时成立, $n\to n+1$

记 $A_n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n+k}{n}2^{-k}$ 下证 $A_{n+1}=2A_n$ 即 $A_{n+1}-A_n=\frac{A_{n+1}}{2}$

$A_{n+1}-A_n=\sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1+k}{n+1}2^{-k}-\sum_{k=0}^{n}\binom{n+k}{n}2^{-k}$

$=\sum_{k=0}^{n}\left(\binom{n+1+k}{n+1}-\binom{n+k}{n}\right)2^{-k}+\binom{2n+2}{n+1}2^{-(n+1)}$

$=\sum_{k=0}^{n}\binom{n+k}{n+1}2^{-k}+\binom{2n+2}{n+1}\cdot 2^{-(n+1)}$

$$= \left(\sum_{k=1}^{n} \binom{n+1+k-1}{n+1} 2^{-(k-1)} + \binom{2n+2}{n+1} 2^{-n}\right) \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \left(\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n+1+k}{n+1} 2^{-k} + \binom{2n+2}{n+1} 2^{-n}\right) \cdot \frac{1}{2}$$

而 $\binom{2n+2}{n+1} = 2\binom{2n+1}{n+1}$ $\left(\frac{(2n+2)!}{(n+1)!\,(n+1)!} = \frac{2\cdot(2n+1)!}{(n+1)!\,n!}\right)$

故上式 $= \left(\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n+1+k}{n+1} 2^{-k} + \binom{2n+1}{n+1} \cdot 2^{-n} + \binom{2n+2}{n+1} \cdot 2^{-(n+1)}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{A_{n+1}}{2}$ ✓

(e)

对 $(1+x)^{n+l}(1+y)^{l}(1+x+y)^{k}$ 中 $x^{l+k}y^{l}$ 的系数算两次

① 将 x 视为常数算 y^{l} 系数，再乘这系数中的 x^{l+k} 系数

有 $= \sum_{j} \binom{k}{j}\binom{l}{l-j}\binom{n+l+k-j}{l+k} = LHS$

② 将 y 视为常数算 x^{l+k} 系数，再乘这系数中的 y^{l} 系数

有 $= \sum_{i} \binom{n+l}{l+i}\binom{k}{k-i}\binom{l+i}{l} = \sum_{i} \frac{(n+l)!}{(n-i)!\,l!\,i!} \frac{k!}{i!\,(k-i)!}$

$$= \frac{(n+l)!}{l!\,n!} \frac{(n+k)!}{n!\,k!} \sum_{i} \frac{(k!)^2 (n!)^2}{(n+k)!\,(n-i)!\,(k-i)!\,(i!)^2}$$

$$= \binom{n+l}{n}\binom{n+k}{k} \sum_{i} \frac{\binom{k}{i}\binom{n}{i}}{\binom{k+n}{k}} = \binom{n+l}{l}\binom{n+k}{k} = RHS$$

(g) 由定义 $\binom{-a}{n} = \frac{(-a)(-a-1)\cdots(-a-(n-1))}{n!} = (-1)^n \cdot \frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{n!}$

$$= (-1)^n \cdot \binom{a+n-1}{n}$$

2-1:

1. 找递推关系有 ① 若最后0则，倒数第二个为1，再往前任意 a_{n-2}

② 若最后1，往前任意 a_{n-1}

$\Rightarrow a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ $(n \geq 3)$ 且 $a_1 = 2$, $a_2 = 3$

特征根 $x_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $x_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ $\Rightarrow a_n = A x_1^n + B x_2^n$ 由初始值

求出 $A = \frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{5}}{10}$, $B = \frac{1}{2} - \frac{3\sqrt{5}}{10}$ $\Rightarrow a_n = \left(\frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{5}}{10}\right)\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1}{2} - \frac{3\sqrt{5}}{10}\right)\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$

4. 考虑选不选 nth 个数：选，前 $n-2$ 个满足 $n-2$ 时选 $r-1$ 的条件即可

不选，前 $n-1$ 个选 r 的条件即可

$\Rightarrow a(n,r)=a(n-1,r)+a(n-2,r-1)$

对 n 进行归纳：$n=0$ 时 $r=0$，$a(0,0)=1=\binom{1}{0}$ ✓

$n=1$ 时 $r=0$，$a(1,0)=1=\binom{2}{0}$ ✓；$r=1$，$a(1,1)=1=\binom{1}{1}$ ✓

假设 $<n$ 时任意 r 均有 $a(n,r)=\binom{n-r+1}{r}$ 成立

n 时 $a(n,r)=a(n-1,r)+a(n-2,r-1)=\binom{n-1-r+1}{r}+\binom{n-2-r+1+1}{r-1}$

$=\binom{n-r}{r}+\binom{n-r}{r-1}=\binom{n-r+1}{r}$ ✓

6. $f(x)=\underset{\text{"5"}}{(1+x+x^2+\dots)}\underset{\text{"6"}}{(1+x^2+x^4+\dots)}\underset{\text{"7"}}{(1+x+x^2+\dots)}\underset{\text{"8"}}{(1+x^2+x^4+\dots)}\underset{\text{"9"}}{(x+x^2+x^3+\dots)}$

$=\frac{1}{1-x}\cdot\frac{1}{1-x^2}\cdot\frac{1}{1-x}\cdot\frac{1}{1-x^2}\cdot\frac{x}{1-x}=\frac{x}{(1-x)^5(1+x)^2}$

$=x(1+x+x^2+x^3+\dots)^5(1-x+x^2-x^3+\dots)^2$（不会求系数）

7. $f_{n+2}=f_n+f_{n+1}$ 特 f_n，f_{n+1} 视为未知量

$f_{n+3}=f_n+2f_{n+1}$，$f_{n+4}=2f_n+3f_{n+1}$ ...

以此类推可知 $f_{n+k}=f_{k-1}f_n+f_kf_{n+1}$

可以归纳证明 $f_k\mid f_{\alpha k}$ $(\alpha\in\mathbb{Z}^+)$

$\alpha=1$ ✓，$\alpha\to\alpha+1$：$f_{(\alpha+1)k}=f_{k-1}f_{\alpha k}+f_kf_{\alpha k+1}$

由于 $f_k\mid f_{\alpha k}\Rightarrow f_k\mid f_{(\alpha+1)k}$ 成立.